

노디르베크 마흐투모프

NODIRBEK MAKHTUMOV

AI/ML 엔지니어

컴퓨터 비전 · 엣지 AI · 모델 최적화

stark.developer2877@gmail.com

010-5751-0750

nodir0705.github.io

github.com/Nodir0705

linkedin.com/in/nodirbek-makhtumov-03084a194

대전광역시

E-7 특정활동 · 국내 취업 가능

핵심 요약

엣지 하드웨어에서 동작하는 프로덕션 컴퓨터 비전 시스템을 3년 이상 개발·상용화해 온 AI/ML 엔지니어입니다. 모델 설계·학습부터 TensorRT·ONNX 양자화, NVIDIA Jetson·Hailo NPU 배포, FastAPI 서비스와 Docker 기반 엣지 운영까지 전 과정을 직접 수행합니다. 정확도 수치 하나로 끝내지 않고 클래스별 지표·적대적 강건성·하드웨어별 실측으로 모델을 검증하는 것을 원칙으로 합니다.

핵심 성과

30%	25+ FPS	8.6×	76% → 92%
GPU 메모리 절감	4채널 동시 처리	NPU 추론 가속	OCR 정확도 개선

기술 스택

컴퓨터 비전	Object Detection, Semantic / Instance Segmentation, OCR, Multi-Object Tracking, Face Recognition (ArcFace)
프레임워크	PyTorch, TensorFlow, Keras, Ultralytics (YOLO), OpenCV, InsightFace, Hugging Face Transformers
모델 최적화	Quantization, Pruning, TensorRT, ONNX Runtime, DLA 오프로딩, 백본 교체 및 A/B 평가
엣지 하드웨어	NVIDIA Jetson (Orin NX · Orin Nano), Hailo-8 NPU, Raspberry Pi 4/5, Android 태블릿
배포 · 운영	Docker, FastAPI, Flask, REST API, PostgreSQL, 다중 스트림 동시 서빙
평가 · 검증	클래스별 지표, 적대적 강건성 테스트, Grad-CAM, FPS/지연/지터 벤치마크, W&B, MLflow
언어 · 도구	Python (주력), C++, SQL, Linux (Ubuntu), Git/GitHub, GitLab, GitHub Actions CI

경력사항

(주)넷비전텔레콤 AI/ML 엔지니어 · 소프트웨어개발팀 연구원

2023.04 - 현재

2023.04 유급 연구 인턴으로 입사 후 정규직 전환

- 스마트 쓰레기 수거차량 관제 시스템** — YOLO 기반 폐기물 분류·적재량 추정 모델 구축. YOLOv8 백본을 ResNet50으로 교체하고 1x1 conv 채널 어댑터로 PANet neck에 정합, ResNet 레이어를 Jetson DLA로 오프로딩해 **GPU 메모리 약 30% 절감**. 양자화·TensorRT 변환 후 차량 탑재형 엣지 추론으로 배포
- Edge-Aware 세그멘테이션 파이프라인 (레일-차륜 간격 측정)** — 경량 세그멘테이션 모델에 RANSAC 기반 경계 추출과 자체 개발 포인트 안정화 알고리즘을 결합해 곡면 경계를 정밀 보정. FastAPI 서빙 + PostgreSQL 메타데이터 적재로 **카메라 4채널 동시 스트림에서 25+ FPS** 안정 달성
- SAM2 기반 영상 자동 라벨링 도구** — 첫 프레임 1회 프롬프트만으로 영상 전체에 라벨을 자동 전파하고 YOLO·COCO 포맷으로 내보내는 파이프라인 개발. 학습 데이터셋 구축 **속도 10배 이상 향상**
- (연구 인턴, 2023.04-2023.09)** Jetson Orin Nano 대상 YOLO 비전 모델 구축·배포, 지연시간 최적화 및 모델 양자화 적용, 학습 데이터셋 수집·정규화·라벨링

프리랜서 계약 프로젝트 AI/ML 엔지니어 — 얼굴 인식 출퇴근 키오스크

2026.07

- 동일 인식 파이프라인을 **Python/CPU · C++ 포팅 · Hailo-8 NPU** 3종으로 구현해 동일 Pi 5 하드웨어에서 실측 비교 — 중앙값 지연 48.08ms → 5.59ms(**8.6배**), 지터 ±27ms → ±0.29ms(**95배 감소**)
- SCRFD/RetinaFace 검출 + ArcFace 512차원 임베딩(InsightFace) 구성, iPhone Face ID 방식 5자세 가이드 등록 마법사 구현
- 실측 결과를 근거로 최종 배포 대상을 **Samsung Galaxy Tab**으로 결정하고 태블릿 온디바이스 추론으로 이식·납품. SQLite(WAL) 오픈 프라이머리 우선 기록 + Google Sheets 동기화

프리랜서 계약 프로젝트 AI/ML 엔지니어 — 스마트 트럭 주차 관제 및 차량 ID 인식

2025.09 – 2025.11

- 트럭 탐지·ID 인식·실시간 점유 현황 스트리밍 시스템을 **엔드투엔드 단독 구축**
- 체계적 오류 분석으로 원근 왜곡이 주요 실패 원인을 특정한 뒤, contour 검출과 perspective transform 기반 **자체 디스큐잉 모듈**을 구현하고 EasyOCR과 연동 — **ID 인식 정확도 76% → 92%**
- REST API로 점유 상태와 인식 ID를 백엔드에 실시간 전송해 관제 대시보드에 반영
- 디스큐잉 모듈을 새로 작성한 오픈소스 버전 공개 — 합성 기술어린 번호판에서 EasyOCR 정확도 **80.5% → 97.5%** (github.com/Nodir0705/smart-truck-parking)

프로젝트 · 기타 활동

IoT 보안 게이트웨이 (Orange Pi 5 · RK3588S) · 2026 · github.com/Nodir0705/iot-gateway-security

XDP/eBPF 커널 필터링, IoT 전용 Suricata 룰 244개, RK3588 NPU 기반 플로우 오토인코더, 비커닝·DGA DNS 행위 탐지를 결합하고, 60초 증거 점수로 nftables 자동 격리까지 수행. 47분 스트레스 테스트에서 **공격 단계 9/9 탐지**, 기대 룰 **87/88(98.9%)** 발동

악성코드 이미지 분류기의 적대적 강건성 연구 · 개인 프로젝트 · 2026 · github.com/Nodir0705/malware_classifier

Mallmg(25개 계열) ResNet50 분류기(정상 정확도 99.48%)를 PGD 공격으로 검증 — 바이트당 최대 2~4 변화만으로 정확도가 22% / 6.6%로 붕괴. 전체 모델 PGD 적대적 재학습으로 **공격 상황 정확도 22% → 94.15%** 회복(정상 정확도 2.3포인트 손실). 재현 가능한 코드·결과 공개, Grad-CAM 해석

멘토 · 우송대학교 캡스톤 프로젝트 · 2024

컴퓨터 비전 팀(영상처리·YOLO 모델 학습)을 주간 피드백으로 지도, 200개 이상 참가 팀 중 1위 달성에 기여

학력

컴퓨터공학 학사

우송대학교 · 대전광역시

2019 – 2023

어학

한국어

일상 회화 가능

영어

업무상 소통 가능 (Fluent)

러시아어

일상 회화 가능

비자

E-7 특정활동 — 국내 취업 활동 가능